

2級土木 施工経験記述 | 樋門・樋管設置 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 排水樋門設置工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市農業土木課）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川左岸）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：仮締切工、仮排水工（水替え）、基礎工（砕石・均しコンクリート）、函体コンクリート工、翼壁工、埋戻し工
- 施工量：函体延長 〇〇m、函体断面 〇〇m×〇〇m、埋戻し量 〇〇〇m³
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（函体コンクリートの水密性と堤防取付部の止水確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 樋門・樋管特有の品質課題（函体の水密性・堤防取付部の水みち）と現場条件が具体的か。
- 管理手段（スランプ試験・打込み密度管理・締固め度確認）と管理基準値が書かれているか。
- 「基準値を達成した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇川左岸堤防を横断して排水樋門を設置するもので、函体は壁厚〇〇cmの現場打ちコンクリートで構築した。函体に水密不良が生じると通水後の漏水で堤体内に浸潤線が上昇し、堤防の安全性が損なわれるおそれがあった。また堤防と函体の取付部に施工不良による空洞や水みちが残ると、出水時に水が堤体内を浸透して堤防が破堤する危険があった。そのため、函体コンクリートの水密性確保と、堤防取付部の空洞・水みちを生じさせない埋戻しの締固めが品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) コンクリートの水密性を確保するため、打設ごとにスランプ試験を実施してスランプ値を〇〇cm以内に管理し、バイブレータを〇〇cm間隔で差し込んで締固め不足を防いだ。ii) 函体側部と堤防との取付部の埋戻しは、大型転圧機械が使えない狭隘部であるため、プレートコンパクタで〇〇cmの薄層ごとに締め固め、砂置換法で締固め度〇〇%以上を全箇所を確認した。iii) 型枠取外し後に函体全面を目視点検し、豆砂利・空洞箇所はモルタルで補修した。これらにより水密性と止水性を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（スランプ管理・薄層締固め・目視点検）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（スランプ〇〇cm・締固め度〇〇%）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 品質課題：水密性・水みち → 自分の現場で実際に懸念した品質上のリスクに置換
- スランプ値・締固め度：〇〇cm・〇〇% → 自分の現場の設計配合・管理基準値に置換
- 埋戻し方法：薄層・プレートコンパクタ → 自分の現場で採用した締固め機械・方法に置換

減点NG例

函体の品質が大切なので、丁寧にコンクリートを打ってしっかり養生した。

品質課題が絞られず、管理基準値・試験方法がない。合格水準は「堤体浸潤線上昇リスク（現場条件）→函体水密・取付部水みち（品質課題）→スランプ管理・薄層締固め（手段）→スランプ〇〇cm以内・締固め度〇〇%（管理値）」の連鎖。

安全管理（仮締切内作業中の増水浸水と土留め崩壊による埋没防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 仮締切内という特殊環境での危険性が説明されているか。
- 立退き基準・計測管理・体制など数値と固有の処置が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は流水のある〇〇川内に鋼矢板で仮締切を設置し、その内部で函体基礎の掘削・コンクリート打設を行うものであった。掘削深度が〇〇mに達する仮締切内での作業は、増水時に仮締切から急激に浸水して作業員が水没する危険があった。また鋼矢板の変形や根入れ不足が生じると土留めが崩壊して作業員が埋没するおそれもあった。これらは一度発生すると逃げる時間がない重大災害であるため、増水による浸水と土留め崩壊に対する作業員の埋没防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 増水への対応として、上流の量水標を〇〇時間ごとに確認し、水位が警戒レベルに達した場合は即時作業を中断して全員を仮締切外へ退避させる手順を作業計画書に定め、全作業員に周知した。ii) 鋼矢板の変形を監視するため変位計を設置して日々計測し、管理値〇〇mmを超えた場合は掘削を中止してウェーリングを追加する処置を定めた。iii) 仮締切内への昇降には設置した昇降設備のみを使用させ、毎朝の点検で内部の排水ポンプの稼働状態と仮締切の状態を確認した。これにより無事故で函体工を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（増水浸水・土留め崩壊による埋没）、(2) 検討した項目と理由（量水標確認・変位計監視・昇降設備限定）、(3) 実施内容と評価（退避手順周知・ウェーリング追加基準・日々点検・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 量水標確認頻度・警戒レベル → 自分の現場で河川管理者から指定された警戒水位・確認頻度に置換
- 変位計の管理値 → 自分の現場の土留め設計に基づく管理基準値に置換
- 昇降設備・排水ポンプ → 自分の現場で実際に設置した設備名に置換

減点NG例

仮締切の中は危険なので注意して作業し、増水したらすぐ逃げるようにした。

退避基準・計測管理・設備・体制がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（非出水期内的の仮締切から堤防復旧までの工程確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 非出水期制限という制約条件と施工ステップの順序が明示されているか。
- 仮締切設置→掘削→函体施工→埋戻し→堤防復旧という順序制約の影響が書かれているか。

- ・ 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は河川区域内の施工であるため出水期（〇月～〇月）は河川管理者の施工制限があり、仮締切設置から函体施工・埋戻し・堤防復旧まですべてを非出水期内に完了させる必要があった。特に堤防開削後の仮締切設置が遅れると後続の掘削・函体施工・埋戻し・堤防復旧が連鎖的に遅延し、出水期前に堤防を復旧できない事態となるおそれがあった。そのため、仮締切設置を先行完了させ、各ステップを順序どおりに進めて出水期前に堤防を復旧することが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

- i) 先行工程を可視化する目的で、仮締切設置完了を起点に掘削・函体施工・埋戻し・堤防復旧の各完了日を逆算したバーチャートを作成し、出水期前〇〇日を堤防復旧の完了期限として施工計画書に明示した。
- ii) 仮締切設置に機械と人員を集中させて計画より〇日前倒しで完了させ、後続工程に余裕日数を確保した。
- iii) 週次で実出来と工程表を照合し、降雨による作業中断分は早出施工で挽回して出水期前に堤防復旧を完了させた。これにより工期内に竣工させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（非出水期内的の各施工ステップ完了）、(2) 検討内容と理由（逆算工程・仮締切先行・週次照合）、(3) 実施と評価（前倒し完了・早出施工・工期達成）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・優先化→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 出水期の制限月・前倒し日数 → 自分の現場で河川管理者から課された施工制限期間に置換
- ・ 堤防復旧完了期限 → 自分の現場で逆算した最終完了期限に置換
- ・ 挽回策：早出施工 → 自分の現場で実施した挽回方法（休日施工・増員等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～の目的で」「～させるため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

出水期が来る前に終わらせようと急いで作業し、なんとか間に合った。

制約条件・施工ステップの順序・逆算工程・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ樋門・樋管設置工事で書けるように用意したものです。

施工計画（仮締切工法の選定・河川管理者協議・堤防復旧計画の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 仮締切工法の選定根拠・河川管理者との協議・堤防開削と復旧の計画立案が示されているか。
- 施工計画書への反映と関係者協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は河川区域内の堤防を開削して函体を設置するもので、流水のある河川内での施工を確保するための仮締切・仮排水工法の選定、河川管理者への施工計画の事前協議、および堤防開削後の早期復旧計画の立案という複数の事項を着手前に整合させる必要があった。仮締切工法が現場条件に合わない場合は止水不足となり、協議なしに堤防を開削すれば河川法違反となるおそれもあった。そのため、これらを着工前に整合させた実行可能な施工計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 仮締切は土のう積み・鋼矢板・鋼管矢板の3工法を止水性・撤去性・周辺土質で比較し、止水性と掘削後の解体撤去の容易さから鋼矢板工法を選定した。排水ポンプ〇〇台の24時間水替え計画を施工計画書に明記した。ii) 着手前に河川管理者と施工方法・仮締切設置範囲・堤防開削断面・出水時の退避計画を協議し、承認を得てから工事着手した。iii) 堤防開削後の函体施工・埋戻しを計画工程どおりに進め、出水期前〇〇日以内に堤防断面を復旧して通水断面を確保する復旧計画を施工計画書に定めた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した仮締切工法 → 自分の現場で実際に検討した工法名と選定理由に置換
- 排水ポンプ台数 → 自分の現場の実際の水替え規模に置換
- 河川管理者との協議内容 → 自分の現場で実際に協議した具体的な事項に置換

減点NG例

河川内の工事なので注意して施工計画を立て、安全に工事を行った。

工法の選定根拠・関係者協議・堤防復旧計画がすべて欠落。施工計画は「制約・課題→複数事項の事前検討→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（基礎掘削・仮排水排出に伴う河川濁水の流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法）を踏まえ、測定と監視に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は河川区域内の堤防を開削して函体を設置するもので、基礎掘削から発生する泥分を含む掘削土が降雨で河川に流出したり、仮締切内の水替えで排出した排水に泥分が混入して下流水質を悪化させるおそれがあった。特に施工箇所は漁業利用のある河川区域に近く、濁水が流出すると水質汚濁防止法に基づく排水基準を超過する懸念があった。そのため、基礎掘削土の流出防止と仮排水の水質管理が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 掘削ヤード外周に土のう堤を連続して設置し、降雨時の掘削土の表面流出を遮断した。掘削残土は仮置きヤードに集積してシートで覆い、降雨による濁水の発生を防止した。ii) 仮締切内の水替え排水は仮設の沈砂池（容量〇〇m³）を経由させて沈砂処理し、SS値〇〇mg/L以下を確認してから河川に放流するよう放流管に計量器を設けた。iii) 沈砂池出口で〇〇回/日の水質測定を実施し、基準超過が確認された場合は排水を停止して沈砂池を清掃する手順を施工計画書に定めた。これにより濁水流出なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂池の容量 → 自分の現場の水替え量に応じた規模に置換
- SS測定頻度・管理値 → 自分の現場の放流基準・測定計画に置換
- 土のう堤・シート養生 → 自分の現場で採用した流出防止設備に置換

減点NG例

河川が近いので泥水が出ないように注意して施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・基準値がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・監視→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の樋門・樋管設置工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「函体コンクリートの水密性確保と堤防取付部の埋戻し締固め（薄層締固め・砂置換法）」、設問2で「非出水期内的の仮締切先行完了から堤防復旧までの逆算工程管理（週次進捗照合・早出施工）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「仮締切内作業中の増水浸水と土留め崩壊による埋没防止（量水標確認・変位計管理・昇降設備限定）」、設問2で「非出水期内的の施工ステップ順序管理と堤防復旧期限の確保（逆算バーチャート・前倒し完了）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「函体水密性・取付部止水の品質確保」、設問2で「仮締切内の増水浸水と土留め崩壊による埋没防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)